

LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS

Dosen pengampu: Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom



Disusun oleh : Dina septiyani 25782038

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

2026

2.7 Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu

Pada praktikum ini, dirancang sebuah sistem *Edge Computing* berbasis NodeMCU ESP8266 untuk skenario *Smart Warehouse*. Perangkat lapangan dikonfigurasi agar mampu mengeksekusi *rule engine* aktuator mandiri secara lokal tanpa tergantung pada koneksi internet. Sistem membaca parameter lingkungan berupa suhu udara (sensor DHT11) dan intensitas cahaya (sensor LDR) secara bersamaan, kemudian mengendalikan aktuator berupa modul Relay 5V (simulasi *Exhaust Fan/Lampu Otomatis*) dan LED indikator tambahan.

2. Skema Perangkaian Komponen (*Hardware Wiring*)

- **Sensor LDR:** Pin VCC ke 3V3, GND ke GND, dan pin Analog Output ke A0.
- **Sensor DHT11:** Pin VCC ke 3V3, GND ke GND, dan pin Data ke D7 (GPIO 13).
- **Modul Relay 5V:** Pin VCC ke VIN/VU (suplai daya murni 5V dari USB), GND ke GND, dan pin IN (Signal) ke D6 (GPIO 12).
- **LED Indikator:** Kaki Anoda dipasang seri dengan resistor $220\,\Omega$ ke pin D1 (GPIO 5) dan Katoda ke GND.

3. Analisis Logika Kode Program (*Rule Engine*)

- **Inisialisasi Keamanan (*setup*):**

Pin D6 (Relay) dan D1 (LED) diatur sebagai OUTPUT. Karena modul relay bersifat *Active-Low*, perintah `digitalWrite(relayPin, HIGH)` dan `digitalWrite(ledPin, LOW)` dieksekusi di awal untuk memastikan aktuator dalam kondisi aman (mati) saat pertama kali sistem diberi daya.

- **Akuisisi Multi-Sensor:**

Fungsi `analogRead(ldrPin)` dan `dht.readTemperature()` dijalankan serentak dalam blok `loop()` dengan jeda pembacaan 2 detik untuk menjamin kelancaran arus data tanpa kegagalan pembacaan (*NaN*).

- **Eksekusi Keputusan Berbasis Logika OR (`||`):**

Sistem mengevaluasi kondisi lingkungan menggunakan operator logika `||` melalui kondisi:

C++

```
if (temp > 34.0 || ldrValue < 300)
```

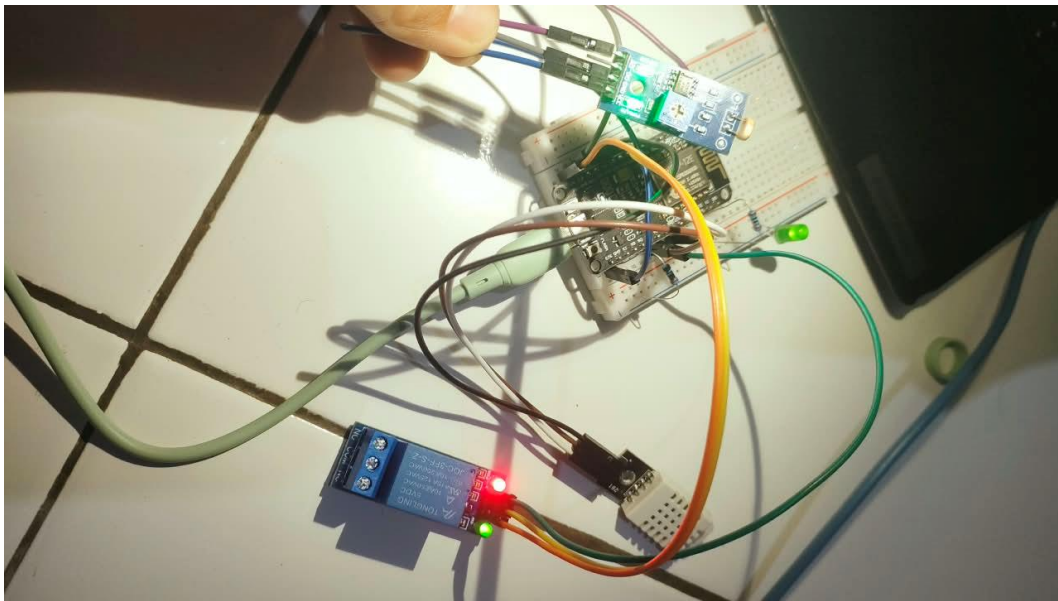
- **Kondisi Terpicu (Aktuator Aktif):** Jika suhu udara melebihi 34.0°C \$ \textbf{ATAU} nilai ADC LDR berada di bawah 300 (kondisi terlalu gelap), sistem akan memberikan sinyal `LOW` ke pin

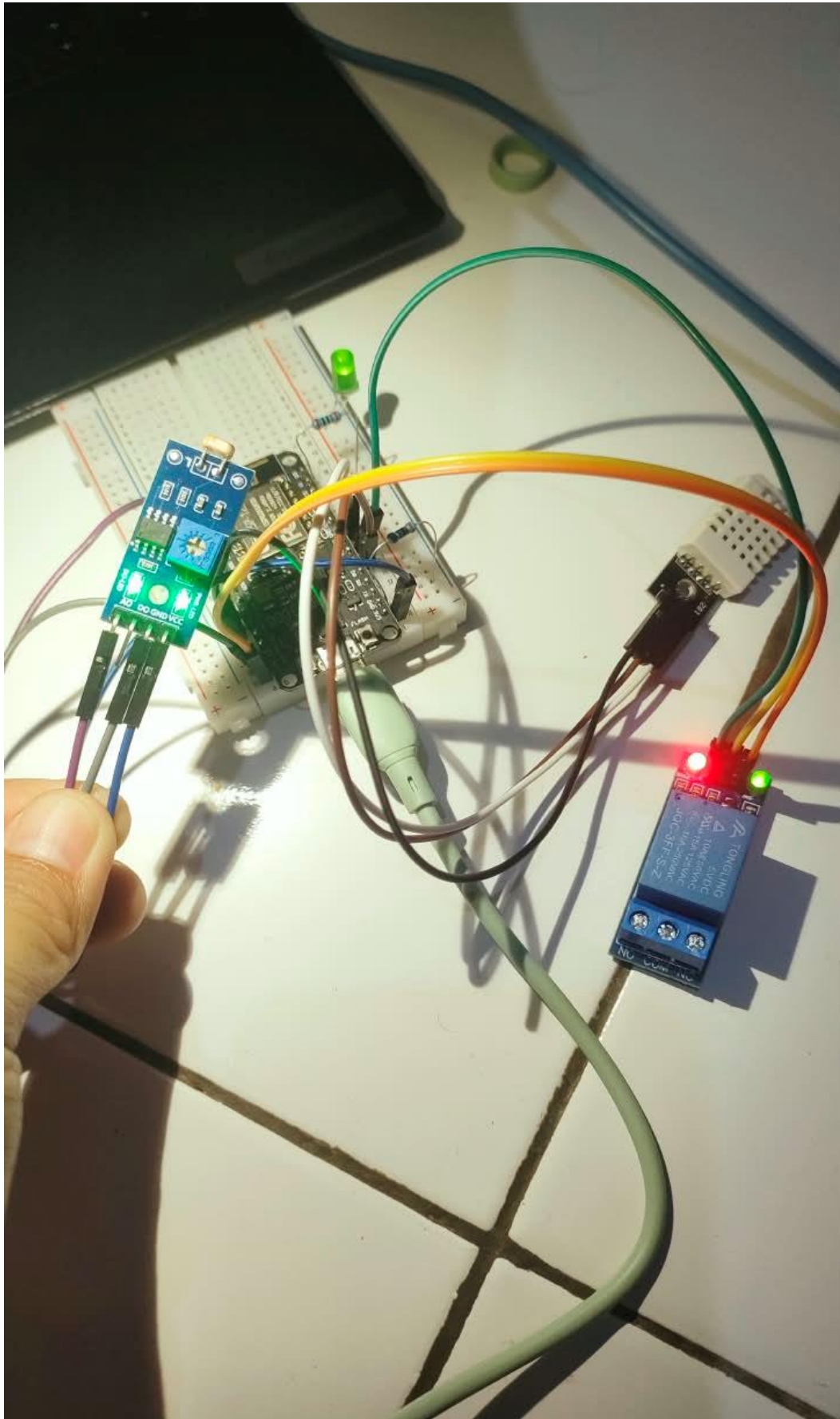
D6 dan sinyal HIGH ke pin D1. Sinyal LOW mengaktifkan relay *Active-Low* (ditandai dengan bunyi "*klik*" mekanis dan lampu LED hijau pada modul relay menyala).

- **Kondisi Normal (Aman):** Jika kedua syarat buruk tidak terpenuhi, relay dan LED indikator kembali dimatikan, lalu pesan "*Kondisi Aman*" dicetak ke Serial Monitor.

4. Hasil Pengujian & Kesimpulan

1. **Pengujian Sensor LDR:** Saat sensor LDR ditutup rapat hingga pembacaan ADC drop di bawah 300, sistem langsung mengaktifkan modul relay dan LED D1 secara instan.
2. **Pengujian Sensor DHT11:** Saat sensor DHT11 mendeteksi kenaikan suhu di atas 34.0°C , sistem berhasil memicu aktivasi aktuator tanpa interupsi pembacaan data LDR.
3. **Kesimpulan:** Perancangan *rule engine* berbasis logika OR pada mikrokontroler berhasil mengeksekusi keputusan otomatis secara presisi dan mandiri sesuai kriteria pengujian *Smart Warehouse*.





Blink.ino

```
1 #include <DHT.h>
2
3 // Konfigurasi Pin Sesuai Perintah Soal 2.7
4 const byte ldrPin = A0; // Sensor LDR (Pin A0)
5 const byte dhtPin = 13; // Sensor DHT11 (Pin D7 / GPIO 13)
6 const byte relayPin = 12; // Modul Relay 5V (Pin D6 / GPIO 12)
7 const byte ledPin = 5; // LED Indikator (Pin D1 / GPIO 5)
8
9 #define DHTTYPE DHT11
10 DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
11
12 void setup() {
13     Serial.begin(115200);
14     dht.begin();
15
16     // i. Konfigurasikan pin Relay (D6) dan LED (D1) sebagai OUTPUT
17     pinMode(relayPin, OUTPUT);
18     pinMode(ledPin, OUTPUT);
19 }
```

Blink.ino

```
20 // Perintah MATI di awal fungsi setup() untuk keamanan
21 digitalWrite(relayPin, HIGH); // Active-Low: HIGH = Relay MATI
22 digitalWrite(ledPin, LOW); // LED D1 MATI
23
24 Serial.println("=== Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu (Smart Warehouse) ===");
25 }
26
27 void loop() {
28     delay(2000); // Jeda pembacaan DHT11
29
30     // Akuisisi multi-sensor secara bersamaan
31     int ldrValue = analogRead(ldrPin);
32     float temp = dht.readTemperature();
33     float hum = dht.readHumidity();
34
35     // Validasi pembacaan agar tidak NaN
36     if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
37         Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");
38         return;
39     }
```

Blink.ino

```
39 }
40
41 // Cetak status data sensor ke Serial Monitor secara rutin
42 Serial.print("Suhu: ");
43 Serial.print(temp, 1);
44 Serial.print(" C | LDR (ADC): ");
45 Serial.print(ldrValue);
46
47 // ii & iii. Rule Engine menggunakan operator OR ( || )
48 // Syarat Aktif: Suhu > 34 Celcius ATAU LDR < 300
49 if (temp > 34.0 || ldrValue < 300) {
50     digitalWrite(relayPin, LOW); // Active-Low: LOW = Relay NYALA (LED Hijau Relay Menyala)
51     digitalWrite(ledPin, HIGH); // LED D1 NYALA
52
53     // v. Cetak status peringatan
54     Serial.println(" | Status: Peringatan: Aktuator Aktif!");
55 } else {
56     // iv. Jika suhu normal dan ruangan cukup cahaya, pastikan Relay dan LED kembali mati
57     digitalWrite(relayPin, HIGH); // Active-Low: HIGH = Relay MATI
```

```
57     digitalWrite(relayPin, HIGH); // Active-Low: HIGH = Relay MATI
58     digitalWrite(ledPin, LOW);    // LED D1 MATI
59
60     // v. Cetak status kondisi aman
61     Serial.println(" | Status: Kondisi Aman");
62 }
63 }
```
